

01 - 01-ORGANISATION GÉNÉRALE DU SYSTÈME NERVEU - Pr. Chraa

Bonjour, je me présente, je suis professeur de physiologie et neurologue à la faculté de médecine de pharmacie de Marrakech. Je suis aussi le coordinateur de la physiologie 2 au cours de S4. Je suis heureux d'être parmi vous et de vous présenter la neurophysiologie.

Au cours de la physiologie 2, vous allez aussi avoir la physiologie endocrinienne et la physiologie rénale. Mais aussi deux petits chapitres qui sont l'équilibre acido-basique et la thermorégulation. Concernant ce premier chapitre, on va voir ensemble l'organisation générale du système nerveux.

Et comme guise d'introduction, le système nerveux c'est le système le plus complexe de l'organisme. C'est le système qui comprend le cerveau qui est en fait l'organe noble, le plus noble de l'organisme. Et ça se prouve quand on a une hémorragie, une lésion.

Vous allez voir que le patient malheureusement, il va avoir une constriction de tous les vaisseaux sauf le cerveau. Seuls les vaisseaux du cerveau vont continuer à être en phase de dilatation pour permettre la circulation et l'arrivée d'un flux vasculaire suffisant. Donc tout va se faire au dépend des autres organes.

Donc pour maintenir le cerveau en vie, c'est pourquoi il est l'organe le plus noble. Mais aussi l'organe où il y a les opérations les plus complexes, comme l'intelligence, la reconnaissance, le langage, la mémoire, etc. Donc c'est beaucoup plus complexe que juste pomper du sang ou bien juste emmagasiner du glucose et le redistribuer avec la nécessité, etc.

Donc c'est vraiment l'intelligence humaine qui est soutendue par le cerveau. Donc c'est l'organe qui est tourné vers l'intérieur, mais aussi l'extérieur. C'est ce qui permet de communiquer avec l'extérieur, de s'adapter, de réagir à l'environnement.

Dans ce système, le neurone représente l'unité fonctionnelle de base. Si vous vous rappelez, l'unité fonctionnelle, c'est la plus petite structure qui est capable de mener à bien la fonction d'un organe. Par exemple, pour le foie, c'est les pathocytes.

Pour le cerveau, il faut savoir qu'on a plusieurs types de cellules dans le cerveau. Mais la cellule qui permet d'exécuter les fonctions du cerveau, les fonctions qu'on vient de mentionner, à savoir la cognition, mais aussi la sensorialité et la motricité, c'est le neurone. Ce ne sont pas les cellules gliales qu'on va voir ensemble par la suite.

Le neurone, c'est une cellule particulière. Particulière parce qu'il est le siège de ce qu'on appelle l'excitabilité. C'est-à-dire que, comme vous l'avez déjà vu, je suppose, auparavant, toutes les cellules de l'organisme ont une polarité.

Le plus souvent, cette polarité est négative. Mais le cerveau a cette capacité à changer brièvement cette polarité, à la rendre positive à l'intérieur et négative à l'extérieur pendant une brève durée. Comprendre les bases physiologiques du fonctionnement du neurone est la clé pour la maîtrise des sciences neurologiques, que ce soit la neurologie, la psychiatrie ou bien la neurochirurgie et d'autres spécialités encore.

Pour mener à bien ce cours, je vous invite à revoir votre neuroanatomie, mais heureusement, vous venez juste de la passer en S3. Donc, je pense que les informations sont encore fraîches dans votre tête. Concernant les objectifs pédagogiques de ce cours, tout d'abord, c'est de citer les fonctions et l'organisation de différentes parties du système nerveux, comprendre l'histologie du neurone et des cellules gliales, et connaître la classification des neurones.

Je pense que vous avez déjà vu avec les histologistes beaucoup de notions de ce qu'on va voir ensemble. Mais je vais voir avec vous ça surtout du point de vue du physiologiste et non pas de l'histologiste. Donc, on va commencer l'étude du système nerveux par les circuits neuronaux.

C'est quoi un circuit neuronal ? En fait, c'est un ensemble de neurones qui sont en connexion les uns avec les autres. Ça peut être un réseau simple, élémentaire, qui est constitué en fait juste de deux neurones. On va voir un exemple tout à l'heure avec le réflexe mutatique.

Comme ça peut être un réseau, un circuit hyper complexe avec des milliers de connexions. L'essentiel, c'est un réseau. C'est une suite de neurones qui a pour objectif une fonction donnée.

Par exemple, un réseau peut avoir comme objectif de faire bouger une fibre musculaire. Ou bien un autre qui a pour objectif d'emmagasiner un souvenir. Un autre qui a pour objectif d'emmagasiner le souvenir d'un acte moteur comme une habilité motrice.

Comme par exemple la marche ou bien la natation, etc. Il faut savoir que le système nerveux comprend 100 milliards de neurones. Et chaque neurone peut avoir jusqu'à 10 000 connexions.

Alors vous pouvez imaginer le nombre de connexions qu'on peut créer avec tout ça. Et le nombre de circuits neuronaux qui existent dans notre cerveau. C'est tout simplement astronomique.

On va voir ensemble un exemple d'un réseau. Comme vous pouvez le voir ici, ça c'est le muscle. Il y a deux types de fibres dans le muscle, comme on va le voir dans un cours ultérieurement.

Il y a ce qu'on appelle les fibres extrafusorielles, qui sont en fait la plus grande partie du muscle, qui permettent la contraction du muscle quand ils sont activés. Et puis à l'intérieur du muscle lui-même, il y a des fibres qu'on appelle intrafusorielles. Intrafusorielles en référence au fuso neuromusculaire, qui est une structure spécialisée.

C'est un récepteur spécialisé dans la reconnaissance de l'étirement du muscle. À chaque fois que le muscle est étiré, ce récepteur est activé. C'est quoi un récepteur ? C'est une cellule

spécialisée qui permet de transformer un stimulus externe.

L'exemple ici est fait lorsqu'on essaie de rechercher un réflexe osseotansineux. En tapant avec le marteau sur le tendon rotulien, on va avoir le muscle, par exemple ici le quadriceps, qui va s'étirer. En s'étirant, il va activer ce récepteur.

Le récepteur va activer ce neurone afférent. Lequel neurone afférent va partir et va rejoindre la racine postérieure. Ça c'est du sensitif.

Donc tout ce qui est afférent, c'est sensitif. Et tout ce qui est efférent, c'est moteur. Revenons à notre cellule afférente.

Il va rejoindre la corne postérieure. Puis ici, vous voyez qu'il va faire synapse dans la corne antérieure directement avec cette cellule rouge qu'on voit là, qui va aller activer le muscle. Cette cellule rouge, c'est la fibre efférente, en fait aussi appelée le motoneurone alpha.

Donc c'est un réseau simple qui comprend juste une seule connexion qu'on appelle synapse. Une seule synapse, donc deux neurones avec une seule connexion, une seule synapse. D'accord? Donc afférent, c'est tout ce qui vient vers le centre.

Et efférent, c'est tout ce qui va vers la périphérie. En plus, ce réseau, on peut le rendre encore plus complexe. En fait, ça c'est le réflexe métastique le plus simple.

Donc de une seule connexion de neurones. Mais pour permettre la contraction de ce muscle et l'extension du genou, on doit aussi inhiber les fléchisseurs du genou, les ischiosombies. Et pour faire ça, ce même neurone afférent va entrer en synapse avec un motoneurone alpha qui va vers le muscle fléchisseur.

Donc c'est un réseau à deux connexions ou bien à deux synapses avec trois neurones. Le premier afférent, l'interneurone et puis l'efférent. L'objectif ici c'est d'inhiber le motoneurone alpha que vous voyez là en bas, en l'inhibant par l'interneurone.

Lorsque l'interneurone est activé, il va l'inhiber. Donc ce schéma c'est surtout pour vous montrer un exemple de ce qu'on appelle un réseau neuronal. Ou bien un circuit neuronal simple.

Ce que vous voyez là c'est un circuit juste de deux neurones ou bien de trois neurones. C'est très simple. Comme j'ai dit tout à l'heure, on peut avoir des réseaux de milliers.

Donc on passe maintenant à l'organisation macroscopique. Le système nerveux est divisé en deux systèmes, le central et le périphérique. Le central, ce que vous voyez là en bleu, ça comprend l'encéphale et la moelle épinière.

Et l'encéphale comprend le cerveau, le cervelet et le tronc cérébral. La moelle épinière fait suite au tronc cérébral. Et puis le périphérique, ça comprend les nerfs crâniens qui vont sortir pour la

plupart du tronc cérébral.

D'accord? Sauf le 1 et le 2 qui ne démarrent pas du tronc cérébral. Et puis les nerfs rachidiens qui sortent de la moelle épinière et qui vont aller énerver surtout les membres supérieurs et inférieurs. Donc les nerfs rachidiens et crâniens peuvent être divisés, comme on a dit tout à l'heure, en voies afférentes, sensibles et efférentes, motrices.

Le reste on va le voir ultérieurement. Donc on commence par le système nerveux central dans notre étude. C'est des notions que vous avez déjà vues en neuroanatomie.

Donc il n'y a pas de mal à reprendre quelques notions importantes. L'encéphale est fait par le cerveau cérébral et tronc cérébral. Et le tronc cérébral lui-même est divisé en trois divisions.

On a en haut le mesoencéphale, le pont et puis le bulbe. Puis on a la moelle épinière, bien sûr, dans le canal vertébral. Le cerveau, c'est la partie du système nerveux où s'intègrent les grandes fonctions motrices, sensibles et associatives.

Par associative, je veux dire toutes les fonctions qui ont besoin de faire fonctionner en association plusieurs R corticales pour mener à bien une fonction. Par exemple, je veux chercher un mot pour signifier une notion que j'ai dans ma tête. Par exemple, j'ai la notion de neurosciences.

Je vais vous expliquer c'est quoi neurosciences. Pour pouvoir faire ça, moi-même j'ai besoin de reconnaître le mot. J'ai besoin de rechercher dans mon cerveau et dans mes souvenirs le mot exact qui est en neurosciences.

Où est-ce qu'il est, ce mot ? Peut-être qu'il est là, peut-être qu'il est en magazine, etc. Puis j'aurai besoin de le faire sortir. Le faire sortir, c'est par là.

Comprendre ce que je veux et ce que les autres demandent de moi, ça vient d'ici. Pour pouvoir faire sortir un langage élaboré, ou bien pour pouvoir répondre à des questions, ou bien reconnaître une couleur, pour pouvoir faire tout ce qu'on fait durant notre vie quotidienne, il y a une collaboration entre différentes parties du cerveau. Je veux bien des deux cerveaux, le droit et le gauche, pour mener à bien ça.

Ça, c'est ce qu'on appelle les fonctions associatives. La plupart des fonctions associatives sont aussi appelées fonctions cognitives, fonctions supérieures. C'est en partie ce qu'on a vu tout à l'heure.

Je vais rapidement passer sur des notions d'anatomie que vous avez déjà vues. La face externe, c'est là. La face interne est là.

Et la face inférieure, c'est là. On l'appelle aussi, pour la partie antérieure, orbite frontale, etc. Donc, ce qu'on constate pour le cerveau, c'est qu'il y a, en le voyant, le cerveau humain est

parsemé de dépressions et de sillons plus ou moins profonds, que vous voyez là et là et là.

C'est des sillons et des cessures qui permettent d'augmenter la surface corticale possiblement emmagasinée dans la boîte crânienne. La boîte crânienne est très petite pour pouvoir emmagasiner tout le cortex cérébral si elle n'était pas pliée comme ça. Je pense que ça va vous rappeler aussi les intestins.

Les intestins grêles, ils ont à peu près 5 mètres de longueur. On ne peut pas les emmagasiner dans notre ventre si il n'y a pas cet aspect plié des intestins. Il y a les grandes, comme vous pouvez le voir là, les dépressions profondes de grande taille qui permettent de séparer les lobes entre eux.

C'est ce qu'on appelle les cessures. Vous avez les cessures les plus importantes. C'est la cessure centrale de Rolando et la cessure latérale de Silvius.

D'accord? Faites attention à cette cessure centrale. Elle se reconnaît à l'irène par cet aspect en oméga. D'accord? Et puis tout ce qui est en avant de la cessure centrale, c'est ce qu'on appelle l'ère précentrale, puis l'ère prémotrice, puis l'ère préfrontale, l'ère postcentrale.

D'accord? L'ère postcentrale, on va la voir ensemble. C'est là où il y a donc l'arrivée de la sensibilité, la somnésie plus précisément. Et puis il y a des sillons moins profonds dans les différents lobes qui permettent en fait de délimiter des circonvolutions.

Donc vous avez déjà vu sur Mozart le lobe frontal en avant, parital derrière lui, puis l'occipital. Il n'y a pas de délimitation qui est claire entre le lobe parital et l'lobe occipital, ni entre le lobe occipital et le lobe temporal, surtout sur la face externe. En voyant ce schéma, on peut donc discuter un peu des fonctions des différents lobes.

Si on était en présentiel, ça aurait été mieux. Mais là, je vais juste citer pour vous quelques fonctions des différents lobes. Le lobe frontal, cette partie-là, c'est la partie motrice.

C'est le point de départ du faisceau pyramidal de la voie de la motricité volontaire, en fait. L'ère prémotrice, c'est le point, c'est là qu'on va planifier l'acte moteur. On va en parler plus en détail après dans le cours sur la motricité.

Et puis l'ère préfrontale, c'est l'ère du jugement, de la tension, de la concentration. C'est l'ère qui nous permet d'inhiber les actes qui ne sont pas socialement corrects. En fait, on a des envies, donc, animalières qui nous viennent du lobe limbique, qui est un lobe profond, un lobe ancien, un lobe qui ne répond qu'aux instincts et aux désirs profonds des humains.

Mais quand on grandit, on grandit dans des normes sociales, des normes qui nous préviennent de faire tout ce qu'on veut. En fait, ces normes-là sont ancrées dans le lobe préfrontal qui permet d'inhiber toutes ces envies, ces pulsions du lobe limbique. Puis on a le lobe temporal, dont sa partie interne qu'on ne voit pas là, ici.

Dans sa partie interne, c'est une partie qui se charge de la mémoire. On va la voir plus en détail par la suite. Et puis, sur la face externe, il y a l'audition, ici, en haut.

Et puis, quand on dit audition, c'est l'audition primaire. C'est reconnaître le son dans ses caractéristiques primaires de tonalité, de fréquence, d'intensité, etc. Puis tout ça est analysé dans ses parties latérales et qui permettent de reconnaître les différents sons, de reconnaître les mots, le langage, parler, etc.

Le lobe occipital, quant à lui, ça comprend dans sa partie postérieure l'air visuel. Et puis, plus en intérieur, en collaboration avec le lobe parital ou bien le lobe temporal, c'est la mémoire visuelle, visuelle spatiale et visuelle auditive. Je vais passer rapidement sur ce schéma parce qu'on vient de voir ensemble plusieurs exemples des fonctions des différents lobes du cerveau.

Sur la face interne, on voit d'autres structures qui viennent d'apparaître et qu'on n'avait pas vues sur la face latérale. On a par exemple ici la circonvolution du corps caleux, le gyrus singulaire, qui est une partie importante du cerveau et qui fait partie du lobe limbique. On a ici le corps caleux.

Le corps caleux, c'est de la substance blanche qui permet de relier les deux hémisphères et de faire communiquer les deux hémisphères entre eux. On va voir son rôle par la suite. On a ici, comme un œuf, on voit juste la face interne de cette structure.

C'est le thalamus. Au-dessus de lui, c'est l'hépothalamus et puis l'hypophyse. Et puis on voit bien sûr le transcérébral et le cerveau.

On va voir ensemble quelques fonctions des différentes structures qu'on vient de citer ici. Donc, comme j'ai dit tout à l'heure, on a deux cerveaux. En fait, on a deux hémisphères cérébraux.

On a l'hémisphère gauche et l'hémisphère droit. Vous avez tous vu que l'hémisphère gauche contrôle la motricité et la sensibilité de l'hémisphère controlatéral et l'hémisphère droit fait de même. Donc, si on a une atteinte de l'hémisphère gauche, on va avoir un patient qui va avoir une hémiparésie droite, d'accord? Mais aussi, donc, il peut avoir une hémianesthésie droite, etc.

En plus, les deux hémisphères, chez la plupart des humains, sont dominants pour une fonction. Chacun est dominant pour une fonction par rapport à l'autre. Par exemple, pour la motricité, pour la plupart des gens, l'hémisphère gauche est plus performant que l'hémisphère droit.

De ce fait, pour la plupart des gens, on est droitier, on écrit mieux avec la main droite et on a la main droite qui est plus forte que la main gauche. Mais là où se manifeste plus précisément cette dominance, c'est pour le langage. Pour le langage, on a une R spécifique au niveau du cerveau.

C'est le pied de F3. Dans cette R, qu'on appelle l'R de Broca, cette R existe dans les deux hémisphères. Mais dans un hémisphère plus précisément de gauche, elle est parlante.

Donc, si on a une atteinte de cette région, on va avoir une absence de langage, ce qu'on appelle une aphasie motrice, une incapacité à produire des mots. On connaît l'objet, par exemple un stylo. On sait que c'est un stylo.

On sait à quoi ça sert. Mais on ne peut pas trouver le mot pour dire stylo. Ce qui se passe, c'est que le patient, en fait, quand on examine un patient comme ça, en lui présentant un stylo, en lui disant c'est quoi cet objet, il ne peut pas parler.

On lui dit non. Est-ce que c'est des ciseaux? Il dit non. Est-ce que c'est un portable? Non.

On lui dit est-ce que c'est un stylo? Il va avec la tête se dire oui. Mais si on lèse la même partie, la partie correspondante à cette région dans l'hémisphère droit, on va rien avoir. On ne va pas avoir d'aphasie.

D'où le fait que l'hémisphère gauche est vraiment prédominant pour le langage. Elle est plus performante pour le calcul, pour les habilités logiques. Alors que l'hémisphère droit est plus habile, plus performant pour tout ce qui est habilité spatiale, reconnaissance spatiale, etc.

J'ai dit que le corps calleux relie les deux hémisphères. On peut faire une expérience qui prouve à 100% qu'on a un corps calleux qui fonctionne bien. Ce que je vais faire avec vous, malheureusement on n'est pas en présentiel, mais si on l'était, j'allais demander à un étudiant d'être volontaire, et en fait on va lui demander de tenir les deux mains devant lui et de fermer les yeux.

Et on va placer un objet dans sa main gauche. Et on va lui dire, toujours les yeux fermés, de nommer cet objet. En fait, s'il le nomme bien, c'est qu'il a un bon corps calleux.

Comment est-ce qu'on sait qu'il a un bon corps calleux ? C'est qu'en touchant l'objet avec sa main gauche, l'information passe par son mystérieuse vers l'hémisphère droit. Et l'hémisphère droit reconnaît que c'est un stylo, par exemple, ou bien un dirame, etc. Mais il ne peut pas prononcer et dire c'est quoi cet objet.

Il doit obligatoirement faire passer l'information à l'hémisphère gauche. Et l'hémisphère gauche, quand il reçoit l'information, il va dire stylo, etc., dirame, etc. Et c'est comme ça qu'on est sûr à 100% qu'on a un bon corps calleux.

Donc, j'ai déjà un peu parlé de ces différentes fonctions. Je vous laisse ce tableau pour mieux voir tout ce qu'on vient de voir ensemble. Je vais passer aussi sur ce schéma juste pour vous montrer la région de Broca, dont on a parlé, qui permet de produire les mots.

Et là, c'est la région de Wernicke qui permet de comprendre les mots. Il faut comprendre ce qu'on dit. Par exemple, quand je dis c'est quoi cet objet, vous allez comprendre que j'ai dit de nommer cet objet.

Donc là, c'est Wernicke qui vous permet de comprendre ce que je dis. Et pour répondre, il faut produire le mot. Et c'est le rôle de Broca.

Donc il y a une communication entre Wernicke et Broca qui permet de passer de la compréhension vers la production. Mais de ce fait, si on a un problème de production, c'est ce qu'on appelle la phase de Broca. Le patient, il comprend, mais il n'arrive pas à produire les mots.

Si on a une atteinte de cette région, c'est ce qu'on appelle la phase de Wernicke. Le patient, il ne comprend pas bien. Il ne comprend pas ce qu'on lui dit.

Et nous aussi, on a du mal à comprendre son langage. Mais il parle beaucoup. Il n'y a pas de problème de fluence verbale.

Donc la deuxième partie, c'est le transcérébral. Pour être bref, le transcérébral, c'est un carrefour où on va avoir le passage des voies descendantes et ascendantes, bien sûr. Mais c'est aussi, et surtout pour le bulbe, l'endroit où on va avoir les fonctions vitales, à savoir le centre de contrôle de la respiration, du cœur, et aussi de la digestion, du vomissement, etc.

Mais aussi, au niveau du transcérébral, on va avoir là, c'est le sens reticulé qu'on va voir plus en détail par la suite. Donc je ne vais pas vous parler de ses rôles maintenant. Et on a aussi plusieurs noyaux qui sont le point de départ des paires crâniennes.

Le cervelet, c'est en arrière du transcérébral, dans la fosse cérébrale postérieure. Le cervelet, il permet de contrôler le tonus musculaire, l'équilibre et la coordination des mouvements. Voilà la formation reticulée dont on a parlé.

La formation reticulée, c'est un magma cellulaire étendu dans le transcérébral qui permet l'éveil, la tension, la concentration et aussi donc le contrôle de la motricité extrapyramidale. On avait parlé tout à l'heure de l'hippocampe. Il a la forme d'un poisson qu'on appelle l'hippocampe.

C'est pourquoi on l'appelle hippocampe. C'est à la face interne de l'ombre temporale et c'est une partie très importante pour la consolidation et l'apprentissage de la mémoire explicite. On va le voir dans le cours sur la mémoire.

En fait, c'est la partie qui permet de mémoriser à long terme. Si vous avez un souvenir que vous voulez mémoriser à long terme, il faut obligatoirement que ça passe par l'hippocampe. En avant de l'hippocampe, il y a cette structure qu'on appelle l'amygdale, le noyau amygdalien et qui est très importante pour la régulation émotionnelle, de tout ce qui est émotion, peur, agressivité.

Et donc si on a une lésion de cette structure, on ne va plus avoir d'émotion. On va avoir un émoussement affectif avec une absence de peur et de réaction face au danger, etc. En fait, aussi, si on implique le noyau amygdalien, la mémorisation est meilleure.

Par exemple, lorsque vous entendez une information douloureuse, le décès d'un parent cher, etc.

Cette information est tout de suite captée et tout de suite mémorisée pour le long terme. Alors qu'une information, par exemple, ce que je suis en train de vous expliquer maintenant, ce n'est pas associé à une charge émotionnelle très importante pour vous, sauf ceux qui sont vraiment très, très, très, très passionnés par les neurosciences.

Donc, en fait, c'est une information qui a besoin d'être consolidée dans l'hippocampe par la répétition, par des moyens mnémotechniques, etc., pour pouvoir vous rappeler de tout ce que je viens de dire. Le thalamus, vous le voyez là, c'est une structure très importante. C'est un carrefour.

On va avoir, donc, toutes les informations sensorielles qui vont passer par là, mais aussi motrices, les informations visuelles, auditives, les informations concernant la mémoire aussi, l'éveil, le sommeil, etc. Donc, c'est une structure capitale. L'hypothalamus et le sous-thalamus, c'est la taille de mon ongle, mais elle est beaucoup, beaucoup plus importante que mon ongle.

C'est le chef d'orchestre de l'homéostasie du corps humain. L'homéostasie, je vous rappelle que c'est les différents équilibres de l'organisme, l'équilibre hydro-hydrolytique, l'équilibre thermique, l'équilibre de tension artérielle, les différents équilibres sont contrôlés par l'hypothalamus. L'appétit, la soif, le désir sexuel, la température, l'horloge interne, etc.

Il y a énormément d'équilibres homéostatiques qui sont contrôlés par l'hypothalamus. Et puis, sous l'hypothalamus, il y a l'hépophyse, qui est une glande qui est contrôlée par l'hypothalamus et qui est le point de départ du contrôle des différentes glandes endocriniennes. L'hépophyse, on en a parlé, c'est la glande qui permet de sécréter les différentes hormones qui vont contrôler les différentes autres glandes thyroïdes, surrénales, glandes sexuelles, etc.

La moelle épinière se termine au niveau de L1. La moelle épinière se termine au niveau de L1 et elle a une disposition un peu particulière, comme on va le voir plus tard. L'essentiel, c'est qu'en avant, il y a la motricité, en arrière, il y a la sensibilité.

Je pense que vous l'avez vu en détail avec nos amis les neurochirurgiens. Donc, j'ai dit que la moelle épinière se termine au niveau de L1 et donc la moelle est plus petite que le rachis. Au cours de la vie embryonnaire, du bas âge, on voit que la moelle, c'est comme si elle a 100.

C'est ce qu'on appelle l'ascension apparente de la moelle. La moelle va donc laisser place à des racines qui vont sortir plus ou moins en bas. Par exemple, par là, par là, par là.

L'ensemble faisant constitue ce qu'on appelle la queue de cheval. Donc, la substance blanche, c'est tout ce qui est axone et la substance grise, c'est tout ce qui est corps cellulaire. En fait, dans le cerveau, la substance grise, elle est périphérique pour la grande partie, ce qui constitue le cortex cérébral, et pour les parties profondes, c'est les noyaux gris centraux.

Dans le transcérébral, la substance grise forme aussi les noyaux d'origine des nerfs crâniens,

mais aussi la substance réticulée dont on a parlé tout à l'heure. Dans le cerveau, c'est à peu près la même organisation que pour le cervelet. Il y a un cortex cérébelleux en périphérie, il y a des noyaux de substance grise en centrale, et entre les deux, il y a de la substance blanche.

Mais pour la moelle épinière, comme on l'a vu dans l'image auparavant, la substance blanche est périphérique, alors que la substance grise est centrale. Donc, le système nerveux périphérique que vous voyez là est constitué par les nerfs crâniens et les nerfs rachidiens, et chaque nerf, en fait, est constitué par des milliers et des milliers de neurones. Ça peut être des neurones afférents ou bien des neurones efférents.

Des afférents pour tout ce qui est sensitif, efférents pour tout ce qui est sensoriel, en plus des neurones autonomes. Le rôle de tout ça, c'est de conduire différentes sensorialités, y compris la douleur, mais aussi de conduire la motricité pour tout ce qui est efférent. Je vous laisse voir ce tableau qui résume les différents nerfs crâniens et leurs fonctions.

On passe maintenant à l'histologie du système nerveux. Je pense que vous avez vu ça avec les histologies. On ne va pas trop détailler.

La cellule nerveuse, appelée aussi neurone, on a déjà parlé du nombre, etc. On ne va pas en parler. Le neurone se distingue des autres cellules de l'organisme par sa capacité, comme on a dit tout à l'heure, de changer de polarité.

Ça, c'est capital. Le neurone peut changer de polarité, mais pas seulement. Il peut changer de polarité quand il change de polarité.

C'est une information. Mais il est capable de propager cette information tout au long du neurone, depuis le point de départ de l'axone jusqu'à la terminaison nerveuse. Mais pas seulement ça.

Il est aussi capable de transmettre cette information à un autre neurone. C'est ça qui fait un peu la particularité du neurone par rapport aux autres cellules du corps humain. Certaines caractéristiques du neurone, c'est qu'il est contrairement aux autres cellules de l'organisme, et contrairement aussi aux cellules gliales de l'organisme.

D'ailleurs, les cancers, c'est toujours des cellules gliales qui sont à l'origine des cancers au niveau du cerveau, alors que les neurones ne peuvent pas donner de cancers. Alors, les neurones ont perdu cette capacité à se diviser, j'ai dit, mais ils ont une grande longévité qui peut dépasser les 100 ans. D'accord? En fait, il faut dire que chaque jour, maintenant, quand on est à l'âge adulte, on perd des milliers de neurones chaque jour.

Mais heureusement, on a la capacité de compenser cette perte neuronale s'il n'est pas excessive et avec une vitesse dépassant les capacités de la capacité neuronale. En fait, c'est quoi la capacité neuronale? C'est cette capacité du neurone à créer de nouvelles connexions avec d'autres neurones, à renforcer les connexions, à les rendre plus fortes et plus efficaces. En fait,

quand on perd 1000, par exemple, quand on va perdre 1000 neurones, on va créer dans le cerveau 1000 nouvelles connexions qui vont en fait enrichir le réseau neuronal et compenser cette perte neuronale.

Dernière chose, c'est que le neurone, contrairement aux autres cellules de l'organisme, il n'est pas capable de créer son métabolisme à partir d'acides aminés ou bien de lipides. Il ne peut utiliser que le glucose et il ne peut utiliser que l'oxygène. On va passer maintenant à l'architecture du neurone.

Pour connaître l'architecture du neurone, il a fallu attendre le 19^e siècle et les travaux de plusieurs grands pathologistes, à savoir Niessl, qui a découvert une façon de colorer les corps de Niessl, qui sont en fait le reticulum endoplasmique rugueux. Et comme vous pouvez le voir, ça a créé cette image-là de corps neuronaux. Mais en fait, on ne voit que le corps cellulaire.

On a attendu M. Golgi pour venir avec une nouvelle coloration qui a permis à la fois d'identifier le corps cellulaire, mais aussi les arborisations de ce corps cellulaire. Et ça, c'était une avancée majeure. Mais Golgi pensait que les cellules étaient en continuité les unes avec les autres, comme dans un continuum.

Il a fallu attendre. C'était un contemporain à Golgi et ils étaient en fait en compétition tous les deux et en désaccord par rapport à l'architecture du neurone. Golgi pensait que c'était un continuum, alors que I. Kajal pensait qu'en fait le neurone A était en fait en contact avec le neurone B et non pas en continuité.

Comme vous pouvez le voir sur ce schéma, le neurone bleu est en contact avec le neurone jaune et non pas en continuité avec lui. En fait, le temps a prouvé que I. Kajal avait raison, mais les deux avaient eu le prix Nobel. Le corps cellulaire, c'est comme le corps des autres cellules de l'organisme.

On va le voir plus en détail par la suite. Il est appelé aussi Soma opericarium. Il va donner plusieurs ramifications.

Une petite ramification qui s'appelle dendrite et une seule ramification longue qui s'appelle l'axine. Voilà le corps cellulaire plus en détail avec les différentes structures que vous avez déjà vues en biologie cellulaire et avec d'autres collègues. Vous voyez le noyau qui comprend l'ADN, le lieu où on va voir la transcription.

Puis l'ARN va partir vers le reticulum endoplasmique rugueux et les ribosomes. On va voir la traduction. Puis, à partir de là, on va voir les protéines qui sont formées qui vont partir dans l'appareil de Golgi pour être, pour subir des transformations post-traductionnelles et aboutir donc à la protéine finale qui va soit partir dans la membrane, le cytosquelette, revenir vers le noyau pour moduler la transcription ou partir dans d'autres structures pour jouer des rôles plus ou moins complexes.

On reconnaît aussi les mitochondries qui sont en fait les usines qui permettent de fabriquer l'ATP nécessaire pour l'énergie de la cellule. On voit aussi le reticulum endoplasmique lisse qui est en fait une structure importante pour entre autres la synthèse de phospholipides pour la membrane et joue d'autres rôles qui sont aussi importants. Et on voit là le cytosquelette.

Le cytosquelette, ce qui va en fait maintenir la forme de la cellule. Sans cytosquelette, la cellule va se ratatiner et se déformer et mourir en fait. Je passe sur ces notions, on les a déjà vues concernant la construction grise.

Elle est contenue dans une membrane plasmique qui va définir les contours de la cellule bien sûr. C'est le centre de commande du neurone. C'est le centre où on va voir qu'il va y avoir une intégration synaptique.

Ça c'est très important, on va le voir par la suite dans un prochain cours. Et il va permettre en fait la transmission de l'influx nerveux mais c'est pas le lieu de la synthèse du potentiel d'action comme on va le voir. Les dendrites, c'est des prolongements des prolongements du corps cellulaire.

C'est des prolongements qui sont afférents, qui ramènent l'information vers le corps cellulaire. Ils sont en contact avec les axons des autres cellules qui ramènent l'information et qui vont se converger vers le corps cellulaire. On voit ici l'exemple d'un dendrite.

Sur le dendrite, il y a plusieurs prolongements qui s'appellent des épines. Et on voit là que ça c'est un enfant qui a plusieurs épines et ça c'est un enfant qui a une déformation avec un défaut de une architecture déformée des dendrites aboutissant à un retard mental. Le fait d'avoir des dendrites en grande quantité et avec une disposition physiologique permet un bon développement de l'enfant.

Par contre, quand on a un problème des épines dendritiques, on va avoir un retard mental malheureusement. On parle maintenant de l'axone. Concernant l'axone, c'est le prolongement efférent du neurone.

C'est la partie qui s'implante sur le corps cellulaire qui s'appelle le champ d'implantation. On va voir l'importance de cette partie ultérieurement. Je vous laisse lire le reste.

C'est assez simple. C'est le pôle FF. Il va émettre des collatérales.

Il va se terminer par le bouton synaptique qui contient des vésicules synaptiques. Tout ça, c'est des choses à lire tout seul. Ça n'incite pas à beaucoup d'explications.

Par contre, le cytosquelette, comme on l'a dit, vous l'avez vu avec nos collègues de biologie cellulaire, il y a différents types de protéines qui vont s'agencer pour constituer des microtubules, des neurofilaments, des microfilaments. Ils sont très importants pour maintenir la stabilité de

l'axone. Pour maintenir la stabilité, par exemple, des neurofilaments, il y a des protéines qui s'appellent les protéines Tau qui permettent d'agencer et de maintenir collés les uns aux autres les différents protéines constituant le neurofilament.

Quand on a un problème de pathologie Tau, ces neurofilaments vont se détacher les uns des autres et tout le cytosquelette va s'effondrer sur lui-même et on va avoir ce qu'on appelle une dégénérescence neurofibrillaire aboutissant à la mort neuronale et en fait à la maladie d'Alzheimer, que vous connaissez très bien, qui va se manifester par une démence progressive avec une perte, pardon ici c'est Alzheimer non pas Alzheimer c'est un problème quand j'ai voulu taper. Alzheimer AL Maintenant si vous vous permettez on va voir un chapitre très important qui concerne l'axone en fait pour que la cellule reste vivante, il faut que des substances qui sont synthétisées dans le corps cellulaire passent à la périphérie et des substances qui sont collectées à la périphérie doivent passer vers le corps cellulaire pour être détruits ou bien pour être réutilisées. Pour faire tout cela, on a besoin de ce qu'on appelle le transport axonal, c'est à dire le transport au niveau de l'axone on a différents types de transport on a ce qu'on appelle le transport entérograde et le transport rétrograde.

Et en fait ce transport fait appel aux microtubules qui sont importants, c'est comme les autoroutes sur lesquelles vont marcher des molécules des molécules ou bien des protéines qui permettent en fait le transport de différentes substances ici on a schématisé les microtubules sur lesquelles vont marcher les kinésines qui sont des protéines de transport et les kinésines en fait c'est des protéines avec des pieds et une tête. La tête va contenir la substance à transporter ici c'est l'exemple des visicules et les pieds vont s'accrocher aux microtubules. Ils vont se détacher du microtubule quand on va consommer de l'énergie, de l'ATP et en consommant de l'ATP ça va propulser ce pied vers l'avant et puis ça va être l'autre pied qui va faire de même etc et ça va être une marche tout au long des microtubules.

Ça va se faire soit depuis le corps cellulaire vers la périphérie ce qu'on appelle l'entérograde ou bien le contraire ce qu'on appelle le rétrograde. Le transport actionnel peut être rapide jusqu'à un mètre par jour d'accord c'est pour le transport des différentes molécules qui sont importantes pour le fonctionnement de la synapse ça peut être entérograde pour tout ce qui est visicule, organites et glycoprotéines etc ou bien rétrograde pour tout ce qui est déchets etc Le long c'est jusqu'à 3 mm par jour seulement il est seulement entérograde et il s'occupe surtout du transport des enzymes qui sont importants pour le métabolisme au niveau du du bouton actionnel qu'on va voir en son bouton synaptique la terminaison nerveuse L'axone est caractérisé par une membrane qui va l'englober qui va le couvrir qu'on appelle la myéline c'est la membrane qui vient c'est une membrane qui vient des cellules de Schwann ou bien des oligodendrocytes et on va voir son rôle plus tard Cette membrane qu'on appelle la myéline ne couvre pas la totalité de l'axone elle est entrecoupée par ce qu'on appelle le noeud de Ranvier et en fait cette partie-là de l'axone est isolante électrique c'est-à-dire qu'on ne peut pas avoir de passage d'électricité entre mes intracelles et extracellulaires par contre cette partie qui est découverte c'est une partie qui

est conductrice On va voir ensemble maintenant les cellules gliales Les cellules gliales sont indispensables pour la survie des neurones sans elles, le neurone va mourir va être détruit, etc. Ils vont jouer plusieurs rôles selon leur spécialisation On a plusieurs cellules gliales les plus importantes c'est relative cette notion d'importance mais elles sont relativement plus importantes ces cellules-là, les trois premières qu'on va voir ensemble On va commencer par les astrocytes Les astrocytes sont des cellules qui sont disposées entre le vaisseau et le neurone ça permet les échanges nutritifs entre le neurone et le sang donc il va ramener au neurone les différents molécules dont il a besoin pour survivre Mais aussi ici vous voyez là une cellule pré-synaptique et une cellule post-synaptique donc là c'est la jonction synaptique la connexion entre les deux et vous voyez qu'il y a un astrocyte entre les deux cet astrocyte joue le rôle de régulation de la transmission synaptique de la fonction synaptique Les oligodendrocytes, on a vu que c'était eux qui vont créer la myéline au niveau central et la cellule de Schwann au niveau périphérique On va passer ce diapositive qui permet en fait d'insister sur ce que je viens de dire Les microglies sont de petites cellules qui sont en fait des macrophages qui assurent l'élimination des déchets et la lutte contre les organismes étrangers les organismes étrangers tout ce qui est virus Maintenant, on va voir la classification des neurones Les neurones peuvent être classés selon leur structure ou bien leur fonction Sur un plan structural, on peut les classer selon le nombre de neurites c'est à dire le nombre de prolongements ou bien sur leur forme et sur un plan fonctionnel selon leur fonction, est-ce qu'ils sont moteurs sensitifs, etc.

ou bien selon le type de neurotransmetteurs qu'ils sécrètent On va parler de neurones adrénergiques, cholinergiques, aminergiques, etc. La classification structurale, selon le nombre de neurites, de prolongements Un seul neurite, on va parler d'une polaire deux plus polaires ou plusieurs, c'est multipolaire C'est une première façon de classer Selon la forme, on va parler de pyramidale une étoile, périforme, étoilée Je pense que vous avez déjà vu ça avec les histologistes Et voilà des exemples de classification selon la forme La classification fonctionnelle selon est-ce que c'est un interneurone moteur, sensitive est-ce que c'est un neurone qui intervient dans la mémoire etc. Ici, vous trouverez plus de détails par rapport à ce que je viens de dire sur la classification selon la fonction On vient de finir ce premier cours sur l'organisation générale, sur les différentes fonctions, les différentes structures, sur la répartition du système central et périphérique sur le neurone On a parlé un peu sur le neurone les différentes parties du neurone On a parlé de l'histologie de la fonction du neurone J'insiste un peu sur le transport actionnel et son rôle, et les conséquences de la perturbation du transport actionnel, mais aussi du cytosquelette etc.

On a vu des notions d'histologie avec la classification des neurones Donc, la prochaine fois on va voir ensemble les différentes bases neurophysiologiques du fonctionnement du neurone et les applications importantes qui émanent de cette étude Je vous remercie pour votre attention et à la prochaine fois, incha'Allah. Merci, au revoir